

金川超大型铜镍硫化物矿床的铂族元素地球化学特征

王瑞廷^{1,2}, 毛景文^{1,3}, 赫英⁴, 王东生², 汤中立⁵

(1. 中国地质大学地球科学与资源学院, 北京 100083; 2. 西北有色地质勘查局, 陕西 西安 710054; 3. 中国地质科学院矿产资源研究所, 北京 100037; 4. 西北大学地质系, 陕西 西安 710054; 5. 长安大学地球科学与资源学院, 陕西 西安 710054)

摘要:对金川超大型铜镍岩浆硫化物矿床岩石、矿石的铂族元素地球化学特征研究表明,金川岩体的平均 Cu/Pd 值远大于原生地幔岩浆的 Cu/Pd 值,说明其岩石为因硫化物析离而失去 Pd 的岩浆所结晶;且岩石的 PGE 具有部分熔融趋势,与地幔橄榄岩接近,这些均指示存在岩浆熔离作用。该矿床岩石、矿石的 PGE 球粒陨石标准化分布模式比较对应,均可分为两种类型,反映了岩浆多次侵入、熔离分异同时成岩成矿的特征。另外,PGE-S 关系分析表明其成岩成矿过程中有少量地壳物质混染。PGE 地球化学特征参数还指示了其高镁拉斑玄武质母岩浆的性质。

关键词:铂族元素; 铜镍硫化物矿床; 地球化学特征; 金川

中图分类号: P588.14; P595 **文献标识码:** A **文章编号:** 1001-1552(2004)03-0279-08

金川超大型铜镍(含铂)岩浆硫化物矿床是世界著名的超大型矿床,据目前资料(汤中立,2002),它在全球已知的9个超大型铜镍岩浆硫化物矿床中镍矿石储量排名世界第二,仅次于加拿大萨德伯里超大型铜镍岩浆硫化物矿床。而这二个矿床和俄罗斯诺里尔斯克—塔尔拉赫超大型铜镍岩浆硫化物矿床的镍资源总量估计高达 0.38×10^8 吨,约占世界上该类矿床已知资源总量(含 PGE)的 73%。金川矿床镍平均品位为 1.06%,镍金属储量为 545 万吨,镍保有储量占全国镍总储量的 62.2%,占全国可利用储量的 92%;铜平均品位为 0.73%,铜金属储量为 350 万吨,占全国总储量的 6.4%;特别是铂储量居全国首位,铂族金属储量约占全国总储量的 53%(朱训,1999),是我国重要的铂族金属供应基地。自 1958 年发现以来,国内外众多学者对其铂族元素地球化学进行了大量研究(贾恩环,1986;梁有彬等,1998;杨轩柱,1989;杨合群,1991,1992;Chai Gang et al.,1992a;汤中立等,1995;李文渊,1996;解广轰等,1998;朱文凤等,

2000),但随着铂族元素测试方法技术及其应用理论的深入,系统地开展其岩、矿石的铂族元素地球化学研究,并进行新的探索,是该矿床成矿作用和地球化学研究不断深入所必需的。

1 区域及矿床地质背景

金川地区处于河西走廊东部,祁连山东麓龙首山脉中段。区内矿产资源丰富,以镍、铜、铂、钯、钴、金为主,是我国重要的有色金属和贵金属矿产资源基地。金川矿区区域上位于华北地台南部阿拉善地块西南缘的龙首山隆起带内,其北是地块内部区,以南是祁连褶皱系的走廊过渡带。本区区域构造发育,龙首山隆起南北两边发育着北西西向的深大断裂,沿这些断裂带发生了多期的成岩、成矿作用。区内基底经历了多期次构造变形叠加,这为金川岩体上侵提供了封闭的构造环境。金川含矿岩体形成于大陆裂谷萌芽期前断裂拱曲阶段的局部隆起拉张构造环境(汤中立等,1995)。

收稿日期:2003-08-26;改回日期:2004-03-19

基金项目:国家重大基础研究发展规划项目(编号:1999043211)。

作者简介:王瑞廷(1969-),男,博士,高级工程师,中国地质大学在读博士后,主要从事矿床地球化学及矿产勘查研究。Email: wrtyf @163.com

龙首山地区镁铁-超镁铁质岩主要发育于中、新元古代,表现为规模大小不等的侵入岩体、岩群,断续分布于龙首山隆起,并沿隆起北边深断裂的内侧产出。而中元古代长城纪晚期是该区最重要的镁铁-超镁铁质岩体形成时期。这一时期伴随着这些基性、超基性岩体的侵入,地幔岩浆作用较发育,岩浆-构造-热事件频繁,壳幔交换作用强烈,壳幔岩浆-流体-成矿系统聚矿功能大增(邓晋福等,1999;翟裕生,1999),为金川超大型镍铜矿床的形成提供了良好的成矿条件和构造背景。区内超镁铁质岩带呈北西向带状展布,由百余个岩体组成,其成岩构造环境为大陆裂陷盆地,主要岩石组合为橄榄岩-辉石岩-辉长岩,成矿类型为 Ni-Cu (Pt),以辉石岩-单辉橄榄岩、单辉或二辉橄榄岩-辉石岩型岩体为主。岩体的主要围岩为前震旦系龙首山群和韩母山群,龙首山群分为白家嘴子和塔马子沟两个组,白家嘴子组属一套太古宙中基性火山岩-陆缘碎屑-海相碳酸盐沉积;塔马子沟组则为一套古元古代海相碳酸盐-类复理石沉积建造。区内镁铁超镁铁质岩主要产于白家嘴子组和韩母山群下部地层中。该镁铁-超镁铁质岩带中只有中段金川岩体一处成矿。中元古代随着龙首山隆起的形成,本区在裂解作用条件下,导致岩浆上涌,壳幔相互作用,形成金川含铜镍超基性杂岩(汤中立等,1999),同时由于岩浆持续上侵分异,形成了金川超大型铜镍硫化物矿床。故金川超大型铜镍矿床是华北地台西南边缘裂谷早期岩浆活动的产物(汤中立等,1995)。

金川容矿岩体位于阿拉善地块南部边缘龙首山隆起带北侧北西向断裂带内,岩体大致以 10° 交角不整合侵入于前长城系白家嘴子组围岩中,岩体直接与大理岩、条带状均质混合岩和片麻岩接触。现存岩体长约 6500 m,宽 20 余米至 527 m,延深数百米至 1000 m 左右,最大延深超过 1100 m。岩体基岩面积约 1.34 km^2 ,岩体走向北西 $300^\circ \sim 330^\circ$,整体呈透镜状,受北东东向压扭性断层 F_8 、 F_{16} 、 F_{23} 错断,由西向东分为四段,依次编为 III、I、II、IV 矿区。该岩体为一不规则状岩墙,沿走向中间较宽,两端较窄,沿倾向一般呈板状或上宽下窄的楔状,在横剖面上 II 矿区东部地段呈歪漏斗状(贾恩环,1986;汤中立等,1995),属绿岩建造中典型的镁铁-超镁铁质岩杂岩体(董显扬等,1995)。

金川岩体是由含硫化物纯橄榄岩、二辉辉橄岩、二辉橄橄岩、斜长二辉橄橄岩及辉石岩组成的多岩相岩体。依据岩性组合可分为纯橄榄岩、二辉橄橄

岩、二辉辉橄岩、橄榄辉石岩、辉石岩和边缘片岩 5 个岩相带,其中前两个岩相带为主要含矿岩相。该岩体 Cu、Ni 及贵金属平均含量较高,其各类型岩石的 CaO 、 Al_2O_3 、 NiO 含量亦较高, $M/F < 5.5$, 均属铁质岩浆系列成分, MgO 含量除个别辉石岩较低外,其余皆介于 $20\% \sim 33.9\%$ (董显扬等,1995)。金川超大型镍铜硫化物矿床位于龙首山隆起东段北东侧深断裂的上盘,产出于岩体的中、下部。

2 铂族元素地球化学特征

铂族元素在示踪镁铁-超镁铁质岩石演化与成因上具有不可替代的重要应用价值(Naldrett *et al.*, 1976; Garuti *et al.*, 1997; 储雪蕾, 2001)。前人对金川矿床中铂族元素的分布、赋存状态、含量变化及分配规律等开展过不少研究(杨合群, 1992; Chai Gang *et al.*, 1992a; 汤中立等, 1995; 李文渊, 1996; 朱文凤等, 2000)。金川超基性岩体中 PGE 分布的总趋势是从中部向岩体的东部和西部变贫,而中部最富。PGE 与铜镍一样,主要产于 I 矿区岩体的东部和 II 矿区岩体的西部,该范围聚集了绝大部分的铂族元素。含硫化物岩石 PGE 含量比不含硫化物的岩石高,铜镍富矿石又比铜镍贫矿石高, Pt、Pd 的富集度比 Os、Ir、Ru、Rh 高,全矿床整体上相对富集 Pt、Pd (梁有彬等, 1998)。本次研究采用新的高精度 ICP-MS 测试方法分析了采自 II 矿区的 7 件岩石、矿石样品中的 PGE 含量(表 1)。具体分析流程为:将待测样品与碳酸钠、硼酸钠、硼砂、玻璃粉、硫磺及面粉混合,倒入坩埚中,加入适量钨稀释剂在 1150°C 高温炉内熔融,将熔体倒入铁模中冷却取出钨扣,用 HCL 溶解镍扣滤出不溶物,接着在封闭溶样器中用王水溶解滤渣,最后在 ICP-MS 上测定 Pt、Pd、Os、Ir、Ru 和 Rh。该方法分析精度为 $\text{RSD} \leq 10\%$ 。

金川矿床矿石铂族元素总量 ΣPGE 在 $239.0 \times 10^{-9} \sim 1019.0 \times 10^{-9}$ 之间变化,平均为 538.8×10^{-9} ,并相对富含金。二辉橄橄岩中铂族元素总量 ΣPGE 在 $9.3 \times 10^{-9} \sim 35.6 \times 10^{-9}$ 之间变化,平均为 16.7×10^{-9} ,远小于矿石的平均值;其 $(\text{Pt} + \text{Pd} + \text{Rh}) / (\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru})$ 比值在 $1.82 \sim 3.62$ 之间变化,平均为 2.62,低于矿石的平均值,同时,除 SIC-13 块状镍矿石样品外,其余岩石和矿石样品均具有 $(\text{Pt} + \text{Pd} + \text{Rh}) / (\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru}) > 1$ 的特点。而二辉橄橄岩的 Pt/Pd 比值在 $0.29 \sim 4.62$ 之间变化,平均为 2.38; Pd/Ir 比值在 $3.53 \sim 12.00$ 之间变化,平均为

表 1 金川镍矿床不同类型岩、矿石中铂族元素及金含量(10^{-6})

Table 1 Contents of PGE and Au in rocks and ores from Jinchuan sulfide nickel deposit (10^{-6})

样号	岩(矿)石性质	Os	Ir	Ru	Rh	Pt	Pd	Au
1291	含硫化物辉绿岩	0.073	0.059	0.024	0.049	0.110	0.160	-
457	就地熔离星点状矿石	0.017	0.013	0.013	0.006	0.220	0.090	-
849	就地熔离星点状矿石	0.030	0.040	0.030	0.020	0.040	0.020	-
102	深熔贯入海绵状矿石	0.020	0.024	0.018	0.014	0.170	0.340	-
484	深熔贯入海绵状矿石	0.104	0.098	0.010	0.032	0.290	0.316	-
8	海绵状矿石	0.002	0.002	0.001	0.001	1.540	0.460	0.300
SNA1-1	海绵状矿石	0.051	0.030	0.063	0.010	6.880	0.125	0.100
2	浸染状矿石	0.003	0.030	0.003	0.002	0.030	0.030	0.100
1005	晚期贯入块状矿石	0.045	0.017	0.029	0.006	0.030	0.140	-
12	块状矿石	0.078	0.090	0.020	0.048	0.026	0.140	0.280
325	热液叠加斑杂状矿石	0.001	0.001	0.001	0.001	2.680	0.610	-
SJC-2	海绵陨铁状镍矿石	0.037	0.033	0.024	0.018	0.110	0.156	0.140
SJC-3	海绵陨铁状镍矿石	0.040	0.035	0.029	0.019	0.610	0.105	0.0084
SJC-13	块状镍矿石	0.124	0.078	0.138	0.032	0.133	0.155	0.0112
SJC-1	二辉橄榄岩	0.002	0.0017	0.004	0.0009	0.006	0.021	0.0365
SJC-4	二辉橄榄岩	0.0006	0.0005	0.002	0.0002	0.006	0.0013	0.0052
SJC-5	二辉橄榄岩	0.0007	0.0006	0.002	0.0002	0.004	0.0018	0.0092
TJ1	金川超基性岩	0.0015	0.0008	0.0006	0.0003	0.017	0.012	0.030

注:样号开头为 SJC- 及 SNA- 的数据为本次分析结果,由国家地质实验测试中心采用 ICP-MS 测试。其它均为化学分析结果,据杨合群, 1991;汤中立等,1995;朱文凤等,2000 整理

7.08,皆高于矿石的平均值。3 件二辉橄榄岩的 Cu/ Pd 值在 $(0.86 \sim 1.17) \times 10^5$ 之间变化,平均为 1.06×10^5 ,岩体的平均 Cu/ Pd 值为 50000(王瑞廷, 2002),皆远大于原生地幔岩浆的 Cu/ Pd 值($\text{Cu/ Pd} = 6500$),说明该岩石为因硫化物析离而失去 Pd 的岩浆所结晶(Maier *et al.*, 1996),指示存在岩浆熔离作用。该矿床矿石 PGE 球粒陨石标准化分布模式属于 Pt-Pd 配分型,为向左陡倾的曲线,含铂、钯较高,具有铂的高峰, Pt/ Pd 比值在 0.71~5.81 之间变化,平均为 1.74,大部分接近或大于球粒陨石的 Pt/ Pd 比值,体现了矿石总体上 $\text{Pt} > \text{Pd}$ 的特征,与全矿区贫、富矿石 Pt 含量比 Pd 含量约大 1 倍的规律一致(朱文凤等,2000); Pd/ Ir 比值在 1.99~18.82 之间变化,平均为 6.54,远大于球粒陨石的 Pd/ Ir 比值,显示了岩浆型矿石的特征(Maier *et al.*, 1996)。另外,其岩石、矿石的 PGE 球粒陨石标准化分布模式比较对应,均可分为两种类型,即 ① Os、Ir、Ru、Rh 相对平坦而存在 Pt 高峰的配分型,包括 SJC-4、SJC-5、TJ-1 岩石样品和 SJC-3、SN-A1-1 矿石样品;② Os、Ir、Ru、Rh 相对平坦而 Pd 高于 Pt 且无 Pt 高峰的配分型,包括 SJC-1 岩石样品和 SJC-2、SJC-13 矿石样品(图 1)。这不但反映了岩浆熔离分异同时成岩成矿的特征,且还佐证了金川岩体为玄武质岩浆分异的铁质超镁铁质岩,因而相对富集

熔点较低的 Pt、Pd,亏损熔点较高的 Os、Ir、Ru、Rh。这与上地幔岩熔融时 Pt、Pd(Au) 优先于 Os、Ir、Ru、Rh 进入液相,而在结晶期间则易于保留在液相中的铂族元素地球化学性质也是一致的。

就地熔离星点状、深熔贯入海绵状、晚期贯入块状、接触交代浸染状及热液叠加斑杂状 5 种成因类型矿石的 $(\text{Pt} + \text{Pd}) / (\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru})$ 比值呈有规律变化(汤中立等,1995;王瑞廷,2002),其中岩浆期 3 种成因类型矿石,就地熔离型星点状矿石(7.86)→深熔贯入型海绵陨铁状矿石(7.54)→晚期贯入型块状矿石(1.76),其比值呈递减趋势,反映了其硫化物深部熔离析出的早晚。热液期热液叠加型矿石的 $(\text{Pt} + \text{Pd}) / (\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru})$ 值比其他类矿石高两个数量级,达 735,表明此时 Pt、Pd 的局部富集明显与热液活动有关,在深部熔离作用基础上,热液作用的叠加能导致 PGE 富集,尤其是 Pd。同时,这也体现了其完全不同的成因特点。

一般与玄武岩浆有关的铜镍岩浆硫化物矿床中矿石的 $(\text{Pt} + \text{Pd}) / (\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru})$ 比值变化于 5.7~55.6 之间, $\text{Pt} / (\text{Pt} + \text{Pd})$ 比值约为 0.2;而与科马提岩有关的铜镍岩浆硫化物矿床中矿石的 $(\text{Pt} + \text{Pd}) / (\text{Os} + \text{Ir} + \text{Ru})$ 比值变化于 1.3~3.5 之间, $\text{Pt} / (\text{Pt} + \text{Pd})$ 比值变化于 0.1~0.3(汤中立等,1995;Naldrett, 1981)。结合本次分析数据及前人资料,计算

得到金川矿床矿石的铂族元素特征参数 $(Pt + Pd) / (Os + Ir + Ru) = 2.83 \sim 13.80$, 平均为 7.54; $Pt / (Pt + Pd) = 0.41 \sim 0.85$, 平均为 0.49 (汤中立等, 1995; 王瑞廷, 2002), 显然它们更接近于与玄武岩有关的镍矿床。同时, 金川矿床的 PGE 分布模式 (图 1)、 Pd / Ir 及 Ni / Cu 值 (王瑞廷, 2002; Naldrett, 1981) 等均和与基性岩浆有关的铜镍硫化物矿床一致。目前, 通常认为金川岩体的原始岩浆为镁铁质玄武岩浆 (Chai Gang *et al.*, 1992b; 汤中立等, 1995; 王瑞廷, 2002)。综合考虑, 这些可能正是其高镁拉斑玄武质母岩浆性质的反映。

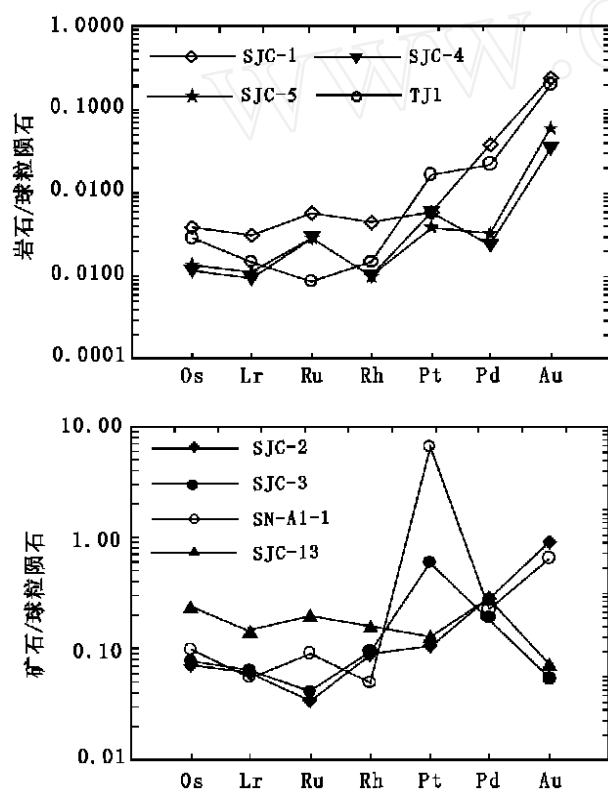


图 1 金川镍矿床岩、矿石 PGE 及金球粒陨石标准化分布模式 (各样号所代表的岩石、矿石性质见表 1)

Fig. 1 Chondrite normalized PGE patterns of rocks and ores from Jinchuan sulfide copper-nickel deposit

在金川矿床 II 矿区最大的 ①号矿体中 PGE 存在明显分带, Pt 、 Pd 、 Au 、 Ag 含量在边部较低, 向中心部位逐渐增高; Os 、 Ir 、 Ru 、 Rh 含量在中心部位较低, 向边部逐渐增高, 这是因为在硫化物液相结晶分异期间, Os 、 Ir 、 Ru 、 Rh 倾向于进入早期结晶相, Pt 、 Pd 、 Au 、 Ag 倾向于留在残余液体中, 由于结晶先从矿体边部开始, 残余液体受排挤逐渐向中心部位集中, 故前一组元素在边部富集, 而后一组元素在中心

富集 (杨合群, 1992), 本次所采矿石样品的 PGE 含量分布特征与该认识一致。

金川超大型铜镍岩浆硫化物矿床 7 件超镁铁质岩的 $Sm-Nd$ 同位素等时线年龄为 1508 ± 31 Ma (汤中立等, 1992); 而其富镍矿石的 $Re-Os$ 同位素地质年代学研究给出矿石的形成年龄为 911 ± 20 Ma (Du Andao *et al.*, 1996), 这二者之间似有矛盾。对此笔者认为, ~~金川岩体的 $Sm-Nd$ 同位素年龄代表其成岩及早期成矿时限~~, $Re-Os$ 同位素年龄可能仅代表晚期富矿石的形成年龄。最近, 刘民武 (2003) 与作者等在同一课题中对于该典型矿床深入的 $Re-Os$ 同位素成岩成矿定年研究结果表明, 其海绵陨铁状镍矿石的形成年龄为 $960 \sim 973$ Ma, 也证明了这一点。同时, 与 Du *et al.* (1996) 一样均获得了关于地壳物质混染的 $Re-Os$ 同位素证据。因为, 金川矿石的 $(^{187}Os / ^{186}Os)_i = 1.41 \pm 0.03$, 反映其成矿物质虽为地幔来源, 但有少量地壳物质的混入 (Du Andao *et al.*, 1996)。而且, 该初始值转化为 $(^{187}Os / ^{188}Os)_i = 0.1707 \pm 0.25$, $\gamma_{Os} = 41.22$, 与古元古代形成的南非 Bushveld 矿床硫化物矿石的对应值 ($(^{187}Os / ^{188}Os)_i = 0.172$, $\gamma_{Os} = 52$) 相似, 而该矿床的研究也表明成矿物质为壳幔混合源, 壳源 Os 占 $5\% \sim 20\%$ (Hart *et al.*, 1989)。壳源物质的混入提供了部分硫源, 有利于其铂族元素的富集。

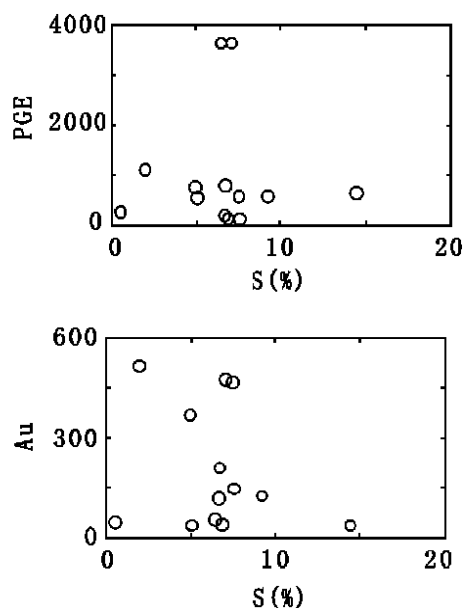


图 2 金川镍矿床矿石 PGE-S 及 $Au-S$ 协变图 (数据引自 Chai Gang *et al.*, 1992a)

Fig. 2 Plots of PGE-S and $Au-S$ for ores from Jinchuan sulfide copper-nickel deposit

由图 2 可知,金川矿床矿石 PGE-S 及 Au-S 不具有明显的线性关系,表现出两个趋势,即与 S 正相关的趋势和与 S 不甚相关的趋势,且多数样品呈现出后一趋势。这可能反映了深部岩浆熔离成矿作用和少量地壳物质的混染,和该矿床以岩浆深部熔离成矿为主的特征是吻合的。

表 2 铂族元素特征参数对比				
Table 2 Comparison of PGE characteristic parameters				
名称	Pt/ Pd	Pd/ Ir	(Pt + Pd) / (Os + Ir + Ru)	
金川	海绵陨铁状镍矿石	2.20	7.68	6.43
	块状镍矿石	0.55	4.82	1.31
	浸染状镍矿石	1.80	6.17	1.54
	星点状镍矿石(汤中立等, 1995;王瑞廷,2002)	1.71	14	11.88
	二辉橄榄岩(汤中立等, 1995;王瑞廷,2002)	1.42	15	10
布什维尔德 MR 层矿石 (Barnes <i>et al.</i> ,1985)				
安大略科马提岩中的浸染状矿石 (Barnes <i>et al.</i> ,1987)				
阿尔卑斯型纯橄榄岩 (Barnes <i>et al.</i> ,1985)				
富硫化物拉斑玄武岩 (Barnes <i>et al.</i> ,1985)				
原始上地幔 (Ringwood <i>et al.</i> ,1991)				
原始地幔 (McDonough <i>et al.</i> ,1995)				
CI 球粒陨石 (McDonough <i>et al.</i> ,1995)				

表 3 金川镍矿床与世界典型镍矿床 PGE 特征对比				
Table 3 Comparison of PGE characteristics for Jinchuan with other nickel deposits in the world				
矿床	金川	萨德伯里	诺里尔斯克	汤普逊带
Pt/ (Pt + Pd)	0.49	0.45	0.28	0.32
(Pt + Pd) / (Ru + Ir + Os)	7.54	19.27	12.58	0.44
Pd/ Ir	11.08	3.91		
Rh/ (Rh + Ru)	0.33	0.29		
Ir/ (Os + Ir)	0.49	0.46		
Pt/ (Pt + Os + Ir)	0.95	0.62		
Au/ (Au + Pt + Pd)	0.20			
Au/ Pd	0.70			
Cu/ Pd	53437.50			

注:据本文数据及汤中立等(1995)整理计算,各参数均为矿床平均值

由表 2 及表 3 可知,金川矿床的 Pd/ Ir 值为 11.08 ,这与其含矿岩体的成因类型是对应的,即由地幔熔体演化形成的岩体为钯族元素矿化,也体现了其成矿物质以幔源为主的特征。金川矿床的铂族元素总量较高,尤其富集 Pt、Pd。金川矿区内迄今为止还未发现与铜镍硫化物无关的 PGE 矿化和矿体,只有在具铜镍矿化的岩石和铜镍矿体中才有 PGE 的矿化和富集。该区在成岩成矿过程中,明显地形成了两个系列的主要成矿元素共生组合:一是 Ni-Co-Au-S-Os-Ir-Ru-Rh 组合,二是 Cu-Pt-Pd-Sb-Te-Bi-Au-Ag 组合(梁有彬等,1998)。原因是 Pt、Pd 和 Cu 密切相关,而 Os、Ir、Ru、Rh 与 Ni 密切相关,且 Ni、Cu 和 PGE 与 Cr₂O₃ 有一定的成因联系。

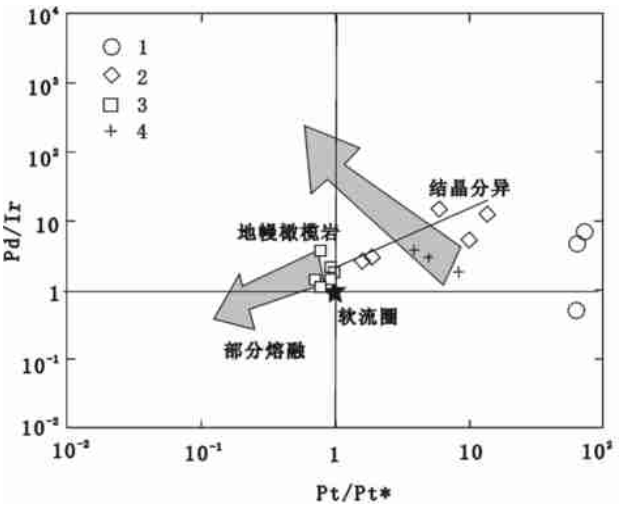


图 3 结晶分异和部分熔融过程中的 PGE 分异趋势
1-金川星点状镍矿石;2-二辉橄榄岩;3-地幔橄榄岩;4-纯橄榄岩;
Pt*为 Pt 异常;3、4 为原图数据,据文献 Garuti *et al.* ,1997
Fig.3 Differentiation trends of PGE in the crystal fractionation and partial melting

由图 3 可知,金川矿床岩石的 PGE 具有部分熔融趋势,与地幔橄榄岩接近,暗示了岩浆深部熔离作用的存在。矿石显示出随着 Pt 正异常的降低 Pd/ Ir 值减小的特征,这与岩浆多期次侵入分异成矿有关。总之,金川矿床岩石、矿石的 PGE 地球化学特征受其形成的大陆裂谷构造环境、特殊的母岩浆性质、富集地幔岩浆源区、复杂的成矿作用和其地球化学性质制约。并与岩浆多次侵入、高度分异;多个岩浆房分层演化;岩浆熔离作用充分且以岩浆深部熔离成矿作用为主和地壳物质混染较少等成岩成矿特征完全一致,具有一定的指示意义。

3 结 论

在前人工作的基础上,通过本次对该矿床铂族元素地球化学的研究分析,有以下几点结论:

(1) 金川岩体的平均 Cu/Pd 值远大于原生地幔岩浆的 Cu/Pd 值,说明其岩石为因硫化物析离而失去 Pd 的岩浆所结晶;其二辉橄榄岩的 PGE 具有部分熔融趋势,与地幔橄榄岩接近,这些均指示存在岩浆熔离作用。

(2) 金川超大型铜镍岩浆硫化物矿床岩石、矿石的 PGE 球粒陨石标准化分布模式比较对应,均可分为两种类型,反映了岩浆多次侵入、熔离分异同时成岩成矿的特征。另外,PGE-S 关系分析表明,其成岩成矿过程中有少量地壳物质混染。

(3) 金川超大型铜镍岩浆硫化物矿床铂族元素特征参数 $Pt/(Pt + Pd)$ 、 $(Pt + Pd)/(Ru + Ir + Os)$ 、 Pd/Ir 及 $Cu/(Ni + Cu)$ 等具有与基性岩浆有关的铜镍硫化物矿床的特征,这再次佐证了其高镁拉斑玄武质母岩浆的性质。正是这种镁铁质而非超镁铁质岩浆才形成了既富 Cu 又富 PGE 的该超大型铜镍岩浆硫化物矿床。

(4) 金川岩体岩、矿石/矿物精细的多元同位素体系(如与铂族元素有关的 Re-Os、Pt-Os 及锆石 U-Pb 或 SHRIMP 等)成岩成矿联合定年研究需进一步加强,这会有助于深入认识其成岩成矿期和铂族元素富集规律。

参考文献:

- 储雪蕾,孙敏,周美夫. 2001. 化学地球动力学中的铂族元素地球化学. 岩石学报, 17(1): 112 - 122.
- 邓晋福,莫宣学,罗赵华,赵海玲,赵国春,曹永清,于学政. 1999. 火成岩构造组合与壳-幔成矿系统. 地学前缘, 6(2): 259 - 270.
- 董显扬,李行,叶良和. 1995. 中国超镁铁质岩. 北京:地质出版社, 1 - 74, 98 - 129.
- 贾恩环. 1986. 金川硫化铜镍矿床地质特征. 矿床地质, 5(1): 27 - 38.
- 李文渊. 1996. 中国铜镍硫化物矿床成矿系列与地球化学. 西安:西安地图出版社, 1 - 49.
- 梁有彬,刘同有,宋国仁. 1998. 中国铂族元素矿床. 北京:冶金工业出版社, 1 - 18.
- 刘民武. 2003. 中国几个镍矿床的地球化学比较研究(博士学位论文). 西安:西北大学, 66 - 74.
- 汤中立,白云来. 1999. 华北古大陆西南边缘构造格架与成矿系统. 地学前缘, 6(2): 271 - 284.

- 汤中立,李文渊. 1995. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京:地质出版社, 14 - 209.
- 汤中立,杨杰东,徐士进,陶先聪,李文渊. 1992. 金川含矿超铁镁岩的 Sm - Nd 定年. 科学通报, 37(10): 918 - 920.
- 汤中立. 2002. 超大型岩浆矿床的划分与找矿. 地质与勘探, 38(3): 1 - 7.
- 王瑞廷. 2002. 煎茶岭与金川镍矿床成矿作用比较研究(博士学位论文). 西安:西北大学, 1 - 143.
- 解广轰,汪云亮,范彩云,张成江,郑榕. 1998. 金川超镁铁岩侵入体及超大型硫化物矿床的成岩成矿机制. 中国科学(D 辑), 28(增刊): 31 - 36.
- 杨合群. 1991. 论金川硫化铜镍矿床成因. 中国地质科学院院报, 第 22 号: 117 - 135.
- 杨合群. 1992. 论金川硫化铜镍矿床中贵金属元素的分带机制. 西北地质科学, 13(1): 75 - 80.
- 杨轩柱. 1989. 金川硫化铜镍矿床铂族元素和金的地球化学. 中国地质科学院西安地质矿产研究所所刊, 第 26 号: 59 - 68.
- 翟裕生. 1999. 论成矿系统. 地学前缘, 6(1): 13 - 27.
- 朱文凤,梁有彬. 2000. 金川铜镍硫化物矿床铂族元素的赋存状态及分布规律. 地质与勘探, 36(1): 26 - 28.
- 朱训主编. 1999. 中国矿情(第二卷). 北京:科学出版社, 312 - 331.

References:

- Barnes S J, Naldrett A J and Gorton M P. 1985. The origin of the fractionation of platinum-group elements in terrestrial magmas. *Chem Geol*, 53: 303 - 323.
- Barnes S J and Naldrett A J. 1987. Fractionation of the platinum-group elements and gold in some komatiites of the Abitibi greenstone belt, Northern Ontario. *Econ Geol*, 82(1): 165 - 183.
- Chai Gang and Naldrett A J. 1992a. Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit, Northwest China. *Econ Geol*, 87: 1475 - 1495.
- Chai Gang and Naldrett A J. 1992b. The Jinchuan ultramafic intrusion: cumulate of a high-Mg basaltic magma. *Journal of Petrology*, 33(2): 277 - 303.
- Chu Xuelei, Sun Min and Zhou Meifu. 2001. The platinum-group element geochemistry in geodynamics. *Acta Petrologica Sinica*, 17(1): 112 - 122 (in Chinese with English abstract).
- Den Jinfu, Mo Xuanxue, Luo Zhonghua, Zhao Hailing, Zhao Guochun, Cao Yongqing and Yu Xuezheng. 1999. Igneous rock tectonic combination and the crustal-mantle metallogenic system. *Earth Science Frontiers*, 6(2): 259 - 270 (in Chinese with English abstract).
- Dong Xianyang, Li Xing and Ye Lianghe. 1995. Ultramafic

- rocks in China. Beijing: Geology Press, 1 - 74, 98 - 129 (in Chinese with English abstract).
- Du Andao, Sun Yali, Zou Xiaoqiu, Qu Wenjun, He Hongliao and Yin Ningwan. 1996. Study on rhenium - osmium isotope system by inductively coupled plasma mass spectrometry and its application to copper-nickel sulfide and molybdenite dating. *Rock and Ore Analysis*, 15(4): 263 - 266.
- Garuti G, Fershtater G and Bea F. 1997. Platinum-group elements as petrological indicators in mafic-ultramafic complexes of the central and southern Urals: preliminary results. *Tectonophysics*, 276: 181 - 194.
- Hart S R and Kinloch E D. 1989. Osmium isotope systematics in Witwatersrand and Bushveld ore deposit. *Econ Geol*, 84: 1651 - 1655.
- Jia Enhuan. 1986. Geological feature of Jinchuan sulfide copper-nickel deposit. *Mineral Deposits*, 5(1): 27 - 38 (in Chinese with English abstract).
- Li Wenyuan. 1996. The metallogenic series and geochemistry of copper-nickel sulfide deposits in China. Xi'an: Xi'an Map Press, 1 - 49 (in Chinese).
- Liang Youbin, Liu Tongyou and Song Guoren. 1998. Platinum - group element deposits in China. Beijing: Metallurgy Industry Press, 1 - 18 (in Chinese with English abstract).
- Liu Minwu. 2003. Geochemical comparison of nickel deposits (The dissertation for the Doctor's Degree of Science). Xi'an: Northwest University, 66 - 74 (in Chinese with English abstract).
- Maier W D, Barnes S J, Teigler B and Mitchell A A. 1996. Cu/Pd and Cu/Pt of silicate rocks in the Bushveld Complex: Implications for platinum-group element exploration. *Econ Geol*, 91: 1151 - 1158.
- McDonough W F and Sun S S. 1995. The composition of the earth. *Chem Geol*, 120: 223 - 253.
- Naldrett A J and Cabri L J. 1976. Ultramafic and related mafic rocks: their classification and genesis with special reference to the concentration of nickel sulfides and platinum-group elements. *Econ Geol*, 71: 1131 - 1158.
- Naldrett A J. 1981. Nickel sulfides deposits: classification, composition, and genesis. *Econ Geol*, 6: 28 - 85.
- Ringwood A E. 1991. Phase transformations and their bearing on the constitution and dynamics of the mantle. *Geochim Cosmochim Acta*, 55(8): 2083 - 2110.
- Tang Zhongli and Bai Yunlai. 1999. The tectonic framework and metallogenic system in the Southwest margin of North China old continent. *Earth Science Frontiers*, 6(2): 271 - 284 (in Chinese with English abstract).
- Tang Zhongli and Li Wenyuan. 1995. The metallogenic pattern and geology comparison of Jinchuan platinum-bearing copper-nickel sulfide deposit. Beijing: Geology Press, 14 - 209 (in Chinese).
- Tang Zhongli, Yang Jiedong, Xu Shijin, Tao Xiancong and Li Wenyuan. 1992. The Sm-Nd isotope dating for Jinchuan ore-bearing ultramafic intrusion. *Chinese Science Bulletin*, 37(10): 918 - 920 (in Chinese).
- Tang Zhongli. 2002. Dividing and prospecting for super-large scale Ni-Cu (Pt) magmatic sulfide deposit. *Geology and Prospecting*, 38(3): 1 - 7 (in Chinese with English abstract).
- Wang Ruiting. 2002. The comparative study on mineralization of Jianchaling and Jinchuan nickel-copper sulfide deposits (The dissertation for the Doctor's Degree of Science). Xi'an: Northwest University, 1 - 143 (in Chinese with English abstract).
- Xie Guanghong, Wang Yunliang, Fan Caiyun, Zhang Chengjiang and Zheng Rong. 1998. Genetic mechanisms of the Jinchuan ultramafic intrusion and associated super-large sulfide deposit, Northwest China. *Science in China (Series D)*, 41(Supplement): 65 - 73.
- Yang Hequn. 1991. Metallogeny of Jinchuan sulfide copper - nickel ore deposit. *Bull Chinese Acad Geol Sci*, (22): 117 - 135 (in Chinese with English abstract).
- Yang Hequn. 1992. The zoning mechanism for noble elements of Jinchuan sulfide copper-nickel deposit. *Northwest Geoscience*, 13(1): 75 - 80 (in Chinese with English abstract).
- Yang Xuanzhu. 1989. Geochemistry of platinum-group elements and gold in Jinchuan sulfide copper-nickel deposit. *Bull Xi'an Inst Geo Min Res, Chinese Acad Geol Sci*, (26): 59 - 68 (in Chinese with English abstract).
- Zhai Yusheng. 1999. On the metallogenic system. *Earth Science Frontiers*, 6(1): 13 - 27 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Wenfeng and Liang Youbin. 2000. Occurrence state and distribution of platinum-group elements in the Jinchuan Cu-Ni sulfide deposit. *Geology and Prospecting*, 36(1): 26 - 28 (in Chinese with English abstract).
- Zhu Xun (ed.). 1999. Mine situation in China (Volume II). Beijing: Science Press, 312 - 331 (in Chinese).

GEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF PLATINUM GROUP ELEMENTS IN JINCHUAN SUPER-LARGE SULFIDE COPPER-NICKEL DEPOSIT, JINCHANG CITY, GANSU PROVINCE, CHINA

WANG Ruiting^{1,2}, MAO Jingwen^{1,3}, HE Ying⁴, WANG Dongsheng² and TANG Zhongli⁵

(1. Faculty of Geosciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China; 2. Bureau of Geological Exploration for Nonferrous Metals in Northwest China, Xi'an, SX 710054, China; 3. Institute of Mineral Resources, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing 100037, China; 4. Department of Geology, Northwest University, Xi'an, SX 710069, China; 5. Faculty of Geosciences and Resources, Chang'an University, Xi'an, SX 710054, China)

Abstract : The Platinum-group element geochemistry of rocks and ores from Jinchuan super - large copper-nickel sulfide deposit is systematically studied. The Cu/ Pd mean ratio of Jinchuan intrusion is lower than that of original mantle magma, which indicates that these ultrabasic rocks were crystallized from magma that lost Pd in the form of melting segregation of sulfides. The PGE of the rocks show trend of partial melting, similar to that of mantle peridotite, which shows that magma liquation exists during rock-forming and ore-forming process. The chondrite normalized PGE patterns of the rocks and ores are well related to each other, which signifies the signatures of multi-episode magmatic intrusion, melting and differentiation in the formation processes of rocks and ores. In addition, analyses about the relation between PGE and S, and study on Re-Os isotopes indicate that few contamination of the crustal substances occurred during the magmatic intrusion and the formation of deposit. However, contamination by crustal substances helps to supply part of the S for the enrichment of PGE. Meanwhile, the hydrothermal process is also advantageous for the enrichment of PGE, especially for Pt and Pd, due to deep melting segregation. The characteristic parameters (such as $Pt/(Pt + Pd)$, $(Pt + Pd)/(Ru + Ir + Os)$, Pd/Ir , $Cu/(Ni + Cu)$, and so on.) for platinum-group elements for Jinchuan sulfide copper-nickel deposit show the same features as those for sulfide copper-nickel deposit related to basic magma, which also illustrates its original magma property representative of Mg-high tholeiite. Therefore, it is the mafic (not ultramafic) magma that results in the formation of the superlarge sulfide copper-nickel deposit enriched in Cu and PGE. To sum up, the geochemical characteristics of platinum-group elements in rocks and ores from Jinchuan copper-nickel sulfide deposit are constrained by the continental rift tectonic environment, the parent magma features, the enriched mantle magma source, the complex metallogenesis and PGE geochemical signatures, and this would be rather significant for the study about the genetic mechanism of copper-nickel sulfide deposit.

Keywords : platinum group elements; copper - nickel sulfide deposit; geochemical feature; Jinchuan